01 다항식의 덧셈과 뺄셈

1 다항식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 03, 04

다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 한다.

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 동류항끼리 모아서 계산한다.

▶ 괄호 푸는 방법

괄호 앞에
- $+$가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 그대로
  ➡ $A+(B-C)=A+B-C$
- $-$가 있으면 ➡ 괄호 안의 각 항의 부호를 반대로
  ➡ $A-(B-C)=A-B+C$

01 다항식의 덧셈과 뺄셈

1 다항식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 03, 04

예 ① $(5a+b)+(a-4b)$

$=5a+b+a-4b$ 괄호를 푼다.

$=5a+a+b-4b$ 동류항끼리 모은다.

$=6a-3b$ 동류항끼리 계산한다.

② $(4a+3b)-(2a-b)$

$=4a+3b-2a+b$ 괄호를 푼다.

$=4a-2a+3b+b$ 동류항끼리 모은다.

$=2a+4b$ 동류항끼리 계산한다.

01 다항식의 덧셈과 뺄셈

1 다항식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 03, 04

참고 여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.

예 $3a-[a+b-\{5a-(2a-3b)\}]$

$=3a-\{a+b-(5a-2a+3b)\}$

$=3a-\{a+b-(3a+3b)\}$

$=3a-(a+b-3a-3b)$

$=3a-(-2a-2b)$

$=3a+2a+2b$

$=5a+2b$

보다수학

2 이차식의 덧셈과 뺄셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02~04

(1) **이차식** : 다항식의 각 항의 차수 중 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 $2x^2-5x+1$, $-x^2+7$ ➡ x에 대한 이차식

(2) **이차식의 덧셈과 뺄셈**

괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $(3x^2-2x+1)-(x^2+5x-6)$

괄호를 푼다.

$=3x^2-2x+1-x^2-5x+6$

동류항끼리 모은다.

$=3x^2-x^2-2x-5x+1+6$

동류항끼리 계산한다.

$=2x^2-7x+7$

보다수학

01 다항식의 덧셈과 뺄셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $3(2a+b-4)+(3a-2b+10)$

(2) $(-5x+2y+2)-2(-x+6y-7)$

보다수학

02 이차식의 덧셈과 뺄셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $(6a^2-11a+10)+5(-a^2+2a-1)$

(2) $(3x^2+4x-1)-2(6x^2-x+7)$

03 괄호가 여러 개인 다항식의 덧셈과 뺄셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $2a-3b-4\{a-2b+(3a-5b)\}$

(2) $8x^2-[3x-2-\{5-3x-(7x^2-4x-1)\}]$

보다수학

04 어떤 식 구하기

$\square-(2x^2+3x-2)=-3x^2+4x-2$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식을 구하시오.

02 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈

1 (단항식)×(다항식)의 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 04

(1) (단항식)×(다항식), (다항식)×(단항식)의 계산

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

예 ① $2x(3x+y)=2x\times3x+2x\times y$ ← 분배법칙

$=6x^2+2xy$

② $(x-2y)\times5y=x\times5y+(-2y)\times5y$ ← 분배법칙

$=5xy-10y^2$

(2) 전개와 전개식

① **전개**: 단항식과 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것

② 전개식: 전개하여 얻은 다항식

예 $\underbrace{3x}_{\text{단항식}}\underbrace{(x+4y-2)}_{\text{다항식}} \xrightarrow{\text{전개}} \underbrace{3x^2+12xy-6x}_{\text{전개식}}$

02 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈

보다수학

2 (다항식)÷(단항식)의 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 02, 04

방법 1 분수의 꼴로 바꾸어 분자의 각 항을 분모로 나눈다.

➡ $(A+B)\div C=\frac{A+B}{C}=\frac{A}{C}+\frac{B}{C}$

방법 2 나눗셈을 곱셈으로 바꾼 후 전개한다.

➡ $(A+B)\div C=(A+B)\times\frac{1}{C}=A\times\frac{1}{C}+B\times\frac{1}{C}$

예 방법 1 $(9x^2+6x)\div 3x=\frac{9x^2+6x}{3x}=\frac{9x^2}{3x}+\frac{6x}{3x}=3x+2$

방법 2 $(9x^2+6x)\div 3x=(9x^2+6x)\times\frac{1}{3x}$

$=9x^2\times\frac{1}{3x}+6x\times\frac{1}{3x}$

$=3x+2$

보다수학

2 (다항식)÷(단항식)의 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 02, 04

주의 방법 1에서 분자를 분모로 나눌 때, 분자의 각 항을 모두 분모로 나누어야 한다.

➡ $\frac{9x^2+6x}{3x}=3x+6x$ (×), $\frac{9x^2+6x}{3x}=3x+2$ (○)

참고 나누는 식이 분수의 꼴일 때, 방법 2를 이용하는 것이 편리하다.

예 $(4x^2+10x)\div\frac{2}{3}x=(4x^2+10x)\times\frac{3}{2x}$

$=4x^2\times\frac{3}{2x}+10x\times\frac{3}{2x}$

$=6x+15$

보다수학

3 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식은 어떻게 계산하는가?

핵심문제 03, 05

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 지수법칙을 이용하여 거듭제곱을 먼저 계산한다.

❷ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

❸ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

예 $3a(a-4b)+(-2ab)^2\div ab$

$=3a(a-4b)+4a^2b^2\div ab$ 거듭제곱을 계산한다.

$=3a^2-12ab+4ab$ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.

$=3a^2-8ab$ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

주의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식을 계산할 때에는 반드시 $\times$, $\div$을 $+$, $-$보다 먼저 계산해야 한다.

➡ $24xy-16xy\div 2=8xy\div 2=4xy$ (×)

$24xy-16xy\div 2=24xy-8xy=16xy$ (○)

02 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈

보다수학

보충 학습

1. 식의 값

(1) **식의 값**: 문자를 사용한 식에서 문자 대신 수를 대입하여 계산한 값

(2) **식의 값을 구하는 방법**

❶ 주어진 식을 계산한다.

❷ ❶의 식에 문자 대신 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

이때 음수를 대입하는 경우 괄호를 사용하여 대입한다.

예 $x=3$, $y=-2$일 때, $(12x^3y-16xy^2)\div 2xy$의 값을 구해 보자.

➡ 주어진 식을 계산하면

$$(12x^3y-16xy^2)\div 2xy=\frac{12x^3y-16xy^2}{2xy}$$
$$=6x^2-8y$$

$6x^2-8y$에 $x=3$, $y=-2$를 대입하면

$$6x^2-8y=6\times 3^2-8\times(-2)$$
$$=54+16=70$$

보다수학

보충 학습

2. 식의 대입

(1) **식의 대입**: 주어진 식의 문자 대신 그 문자를 나타내는 다른 식을 대입하는 것

(2) **식을 대입하는 방법**

❶ 주어진 식을 간단히 한다.

❷ ❶의 식에 대입하는 식을 괄호를 사용하여 대입한다.

❸ 동류항끼리 모아서 계산한다.

예 $y=2x-1$일 때, $5x+2y-(3x-y)$를 x에 대한 식으로 나타내어 보자.

➡ 주어진 식을 간단히 하면

$$\begin{aligned}5x+2y-(3x-y)&=5x+2y-3x+y\\&=2x+3y\end{aligned}$$

$2x+3y$에 $y=2x-1$을 대입하면

$$\begin{aligned}2x+3(2x-1)&=2x+6x-3\\&=8x-3\end{aligned}$$

보다수학

01 (단항식) × (다항식)

다음 식을 전개하시오.

(1) $5x(-x+2y-5)$

(2) $(14x^2-35x-21)\times\left(-\frac{xy}{7}\right)$

보다수학

02 (다항식) ÷ (단항식)

다음 식을 계산하시오.

(1) $(18x^3y-30xy^2)\div(-6xy)$

(2) $(9x^2+12xy-15x)\div\frac{3}{2}x$

보다수학

03 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

다음 식을 계산하시오.

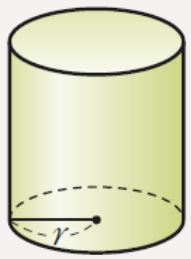
(1) $\frac{3}{2}x(8x-2y)-(9x^3y-3x^2y^2)\div\frac{3}{5}xy$

(2) $\frac{6x^2+10x}{2x}-\frac{18x^3+(-3x)^2}{9x^2}$

보다수학

04 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈의 활용

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 r인 원기둥의 부피가 $6\pi r^3-4\pi r^2$일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



보다수학

05 식의 값

$x=-3$, $y=2$일 때, $x(2xy+y^2)+xy(x-y)$의 값을 구하시오.

보다수학

06 식의 대입

$A=-4x+y$, $B=3x-2y$일 때, $2(4A-3B)-(6A-5B)$를 x, y에 대한 식으로 나타내시오.

보다수학

예제 1

$a+5b-[3a-\{6-5a-(2b+1)\}]$을 계산하였을 때, a의 계수와 b의 계수의 합을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 주어진 식 계산하기 • 4점

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식})&=a+5b-\{3a-(6-5a-2b-1)\}\\&=a+5b-\{3a-(-5a-2b+5)\}\\&=a+5b-(3a+5a+2b-5)\\&=a+5b-(8a+2b-5)\\&=a+5b-8a-2b+5\\&=-7a+3b+5\end{aligned}$$

2단계 a의 계수와 b의 계수의 합 구하기 • 2점

a의 계수는 -7이고 b의 계수는 3이므로 그 합은

$-7+3=-4$

답 -4

보다수학

예제 2

$x=-3$, $y=\frac{1}{2}$일 때,

$(16x^3y^2-8x^2y)\div 4xy-(36x^2y^2-12xy)\div(-6y)$

의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 주어진 식 계산하기 • 4점

$$(\text{주어진 식})=\frac{16x^3y^2-8x^2y}{4xy}-\frac{36x^2y^2-12xy}{-6y}$$
$$=4x^2y-2x-(-6x^2y+2x)$$
$$=4x^2y-2x+6x^2y-2x$$
$$=10x^2y-4x$$

2단계 식의 값 구하기 • 3점

$10x^2y-4x$에 $x=-3$, $y=\frac{1}{2}$을 대입하면

$$10\times(-3)^2\times\frac{1}{2}-4\times(-3)$$
$$=45+12=57$$

답 57